地铁跑酷换乘助手 - 软件需求说明书（SRS）

小组成员： 谢浩然 2350790
李梓瑞 2351782
徐灿 2352395
毛子锐 2350248

目　录

1 引言 1
1.1 目的 1
1.2 范围 1
1.2.1 软件产品识别 1
1.2.2 软件产品的功能边界 1
1.2.3 应用场景及收益 1
1.2.4 与上层规格说明的关联 2
1.3 定义 2
1.4 背景 2
2 总体描述 2
2.1 系统功能 2
2.1.1 系统接口 2
2.1.2 用户界面 3
2.1.3 硬件接口 3
2.1.4 软件接口 3
2.2 产品功能 3
2.3 用户特点 3
2.4 约束 4
2.5 假设和依赖关系 4
2.5.1 假设 4
2.5.2 依赖关系 4
3 功能需求 4
3.1 外部接口 4
3.1.1 高铁 / 地铁实时信息 4
3.1.2 站内设施与客流数据 5
3.2 功能 5
3.2.1 智能出行规划 5
3.2.2 地铁人性化服务 5
3.2.3 高铁精准下车引导 5
3.2.4 换乘时间管理 5
3.2.5 AR 站内导航 5
3.2.6 个性化出行档案 6
3.3 性能需求 6
3.4 数据库逻辑需求 6
3.4.1 交通与地理数据 6

3.4.2 实时运营数据 6
3.4.3 用户个性化数据 6
3.5 软件系统属性 7
3.5.1 可靠性 7
3.5.2 可扩展性 7
3.5.3 安全保密性 7

1 引言

1.1 目的

本文档定义地铁跑酷换乘助手的软件需求，明确系统功能、性能、用户界面、使用环境等要求，为开发、测试与项目管理提供依据，确保系统实现车厢到出口级站内精细化导航，提升出行效率。

1.2 范围

1.2.1 软件产品识别

地铁跑酷换乘助手是面向出行用户的高铁 + 地铁一体化智能换乘导航软件，聚焦大型交通枢纽站内精细化路径引导与时间管理。

1.2.2 软件产品的功能边界

包含功能
高铁 + 地铁多模式智能路线规划
地铁月台设施标注与拥挤度预测
高铁精准下车引导（站台、开门方向、最优车厢）
换乘时间实时计算与紧急加速提醒
AR 站内实景导航
个性化出行档案（行动能力、行李、常用路线）
不包含功能
地铁车厢内座位占用监测
非公共区域（员工通道、设备间）导航
私人出行数据商业化使用

1.2.3 应用场景及收益

为通勤 / 旅客减少站内寻路时间 5–10 分钟，避免折返与误车
为行李多、老人、儿童等用户提供无障碍路线与时间缓冲

填补出行软件“最后一公里”站内导航盲区
支撑交通枢纽客流优化，提升公共交通运行效率

1.2.4 与上层规格说明的关联

可接入城市智慧交通平台、地图开放平台、铁路 / 地铁官方数据平台，作为智能出行生态的站内导航模块。

1.3 定义

ETA：列车预计到达时间
最优车厢：距换乘口 / 出口最近的高铁 / 地铁车厢
AR 导航：摄像头叠加虚拟箭头的站内实景指引
换乘时间阈值：触发紧急加速提醒的剩余时间

1.4 背景

当前出行 APP 仅支持“站到站”导航，大型枢纽存在换乘迷路、车厢选错、时间不足等问题。本软件将导航精度提升至车厢到出口，解决站内精细化引导需求。

2 总体描述

2.1 系统功能

2.1.1 系统接口

铁路数据接口：12306 车次、时刻表、站台、编组信息
地铁数据接口：线路图、首末班、发车间隔、实时拥挤度
地图接口：高德 / 百度地图 API（路网、定位）
站内数据接口：平面图、设施坐标、换乘通道长度
实时数据接口：晚点、临时管制、客流数据

2.1.2 用户界面

首页：常用路线、最近车站、实时列车信息
路线规划：最快 / 最少换乘 / 最省体力三方案
站内导航：AR 指引、平面路径、进度分段
高铁下车：站台、开门方向、最优车厢标注
我的：个性化设置、出行档案、无障碍模式

2.1.3 硬件接口

移动设备：iOS/Android 手机、平板（支持摄像头、GPS、蓝牙）
定位辅助：站内 Wi-Fi / 蓝牙 Beacon（室内精确定位）

2.1.4 软件接口

地图 SDK：高德 / 百度地图
AR 框架：AR Kit（iOS）/AR Core（Android）
数据库：PostgreSQL+PostGIS、Redis
后端服务：Python+Django

2.2 产品功能

智能出行规划（多模式、途径点、无障碍）
地铁人性化服务（设施、拥挤度）
高铁精准下车引导
换乘时间管理（实时计算、紧急模式）
AR 站内导航
个性化出行档案

2.3 用户特点

普通乘客：通勤、出行、旅游人群
特殊需求用户：老人、儿童、行李多、推婴儿车、残障人士
高频换乘用户：商务出行、跨城通勤人群

2.4 约束

数据合规：遵守交通数据开放规范与用户隐私保护法规
定位精度：室内 GPS 弱，依赖 Wi-Fi / 蓝牙辅助定位
跨平台：iOS/Android 体验一致
实时性：列车 / 拥挤度数据低延迟更新

2.5 假设和依赖关系

2.5.1 假设

用户具备智能手机基础操作能力
交通枢纽开放站内结构与实时运营数据
网络稳定，支持实时数据与 AR 加载

2.5.2 依赖关系

依赖铁路 / 地铁官方 API 获取运营与实时数据
依赖第三方地图提供基础路网与定位
依赖 AR 框架实现实景导航
依赖用户匿名行为数据优化时间预测模型

3 功能需求

3.1 外部接口

3.1.1 高铁 / 地铁实时信息

数据来源：铁路 12306、地铁官方 API
更新频率：列车到站 / 拥挤度≤5 秒更新

3.1.2 站内设施与客流数据

数据来源：交通枢纽站内监测系统、用户匿名上报
更新频率：拥挤度、管制信息≤10 秒更新

3.2 功能

3.2.1 智能出行规划

输入：起点、终点、途径点、偏好（最快 / 少换乘 / 省体力）
输出：分段路线、发车时间、换乘点、预计耗时
规则：支持无障碍路线，考虑首末班、运营时段

3.2.2 地铁人性化服务

展示：月台电梯、扶梯、卫生间、便利店位置
预测：按历史数据输出高峰期拥挤度等级

3.2.3 高铁精准下车引导

输入：高铁车次
输出：停靠站台、开门方向、最优下车车厢、距换乘口距离

3.2.4 换乘时间管理

计算：步行速度、扶梯 / 电梯等待、行李减速
提醒：剩余时间低于阈值启动紧急模式，推荐跑动路线
备选：错过当前班次自动推荐下一班

3.2.5 AR 站内导航

方式：摄像头 + 虚拟箭头 / 路径线
校准：识别站内标识牌自动修正位置
输出：直行 / 转弯距离、剩余步数 / 时间

3.2.6 个性化出行档案

配置：老人 / 儿童模式、行李数量、常用路线
优化：按用户习惯自动调整预留时间

3.3 性能需求

路线规划计算延迟：<2 秒
AR 导航定位精度：≤3 米
数据加载：首页 / 路线页 < 500ms
系统可用性：≥99.5%
并发支持：满足城市高峰同时在线用户量

3.4 数据库逻辑需求

3.4.1 交通与地理数据

系统需存储交通枢纽地理信息相关数据，具体字段定义如下表所示：

字段名称	类型	说明
Station_ID	String	站点 ID
Distance(Station_ID1, Station_ID2)	Float	相邻站点间距离
Timestamp	DateTime	数据更新时间
Update_Dist(Station_ID1, Station_ID2, Duration)	Float	故障更新与持续时间

3.4.2 实时运营数据

系统应存储站内安检口拥挤状况相关数据，具体字段定义如下表所示：

字段名称	类型	说明
Station_ID	String	站点 ID
Checkpoint_ID	String	安检口 ID
Timestamp	DateTime	数据记录时间

字段名称	类型	说明
Queue_Length	Int	当前排队人数
Estimated_Queue_Time	Float	预计等待时间

3.4.3 用户个性化数据

字段名称	类型	说明
User_ID	String	用户唯一标识 ID
Route_Record	List<String>	常用路线集合
Travel_Mode	String	出行模式配置（老人 / 儿童 / 普通 / 行李多）
Baggage_Count	Int	行李数量
Reserve_Time	Float	个性化预留时间（分钟）

3.5 软件系统属性

3.5.1 可靠性

核心功能（路线、导航、实时信息）稳定可用
断网时缓存常用路线与站内地图

3.5.2 可扩展性

支持新增城市、线路、车站无需重构核心代码
可扩展城际铁路、轻轨、公交等多交通方式

3.5.3 安全保密性

加密存储用户位置与出行数据
不采集、不上传敏感隐私信息
防止未授权访问与数据泄露